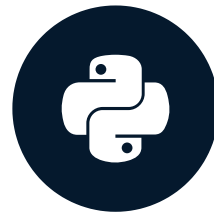


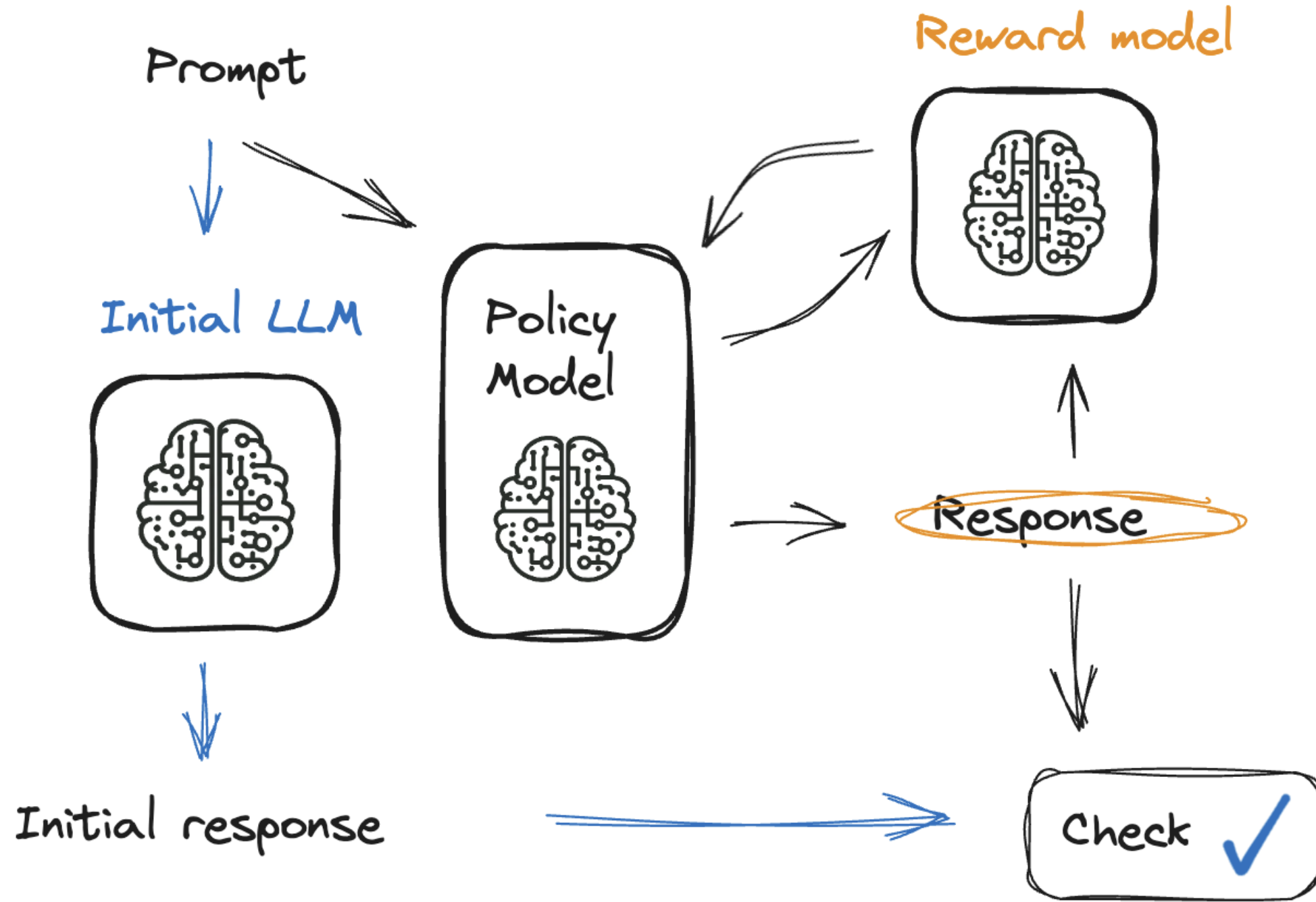
Khám phá LLM đã huấn luyện sẵn

REINFORCEMENT LEARNING FROM HUMAN FEEDBACK (RLHF)

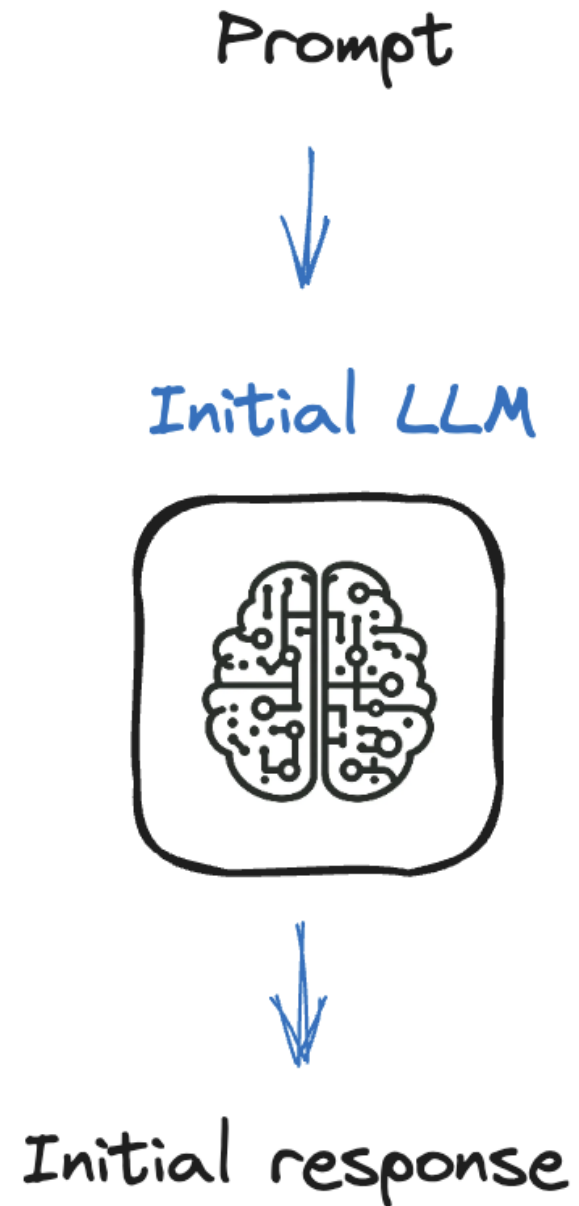


Mina Parham
AI Engineer

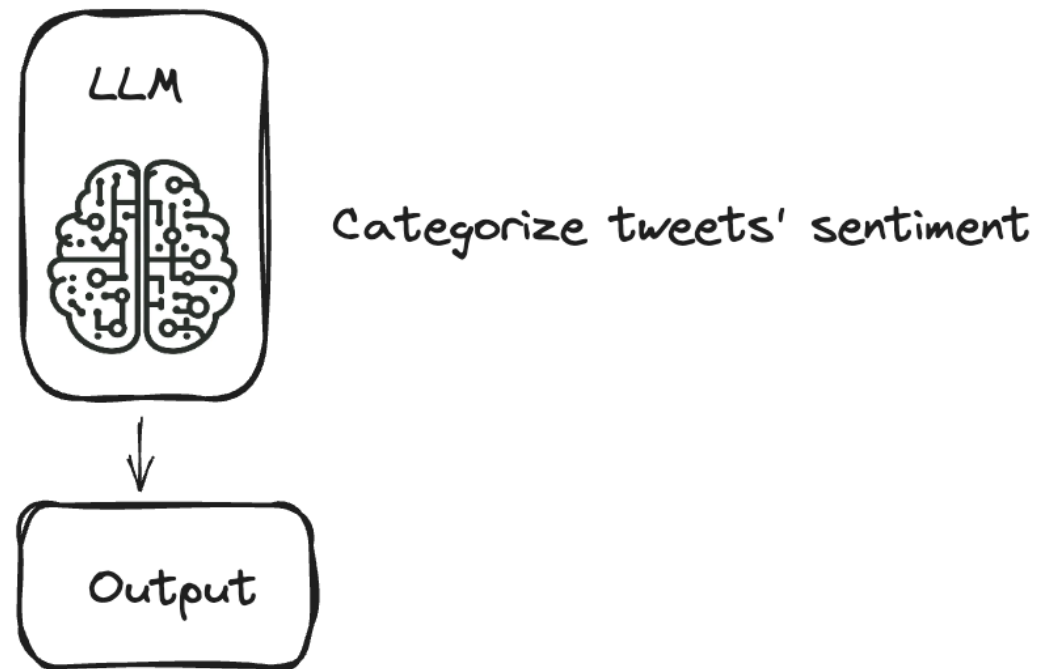
Tầm quan trọng của fine-tuning



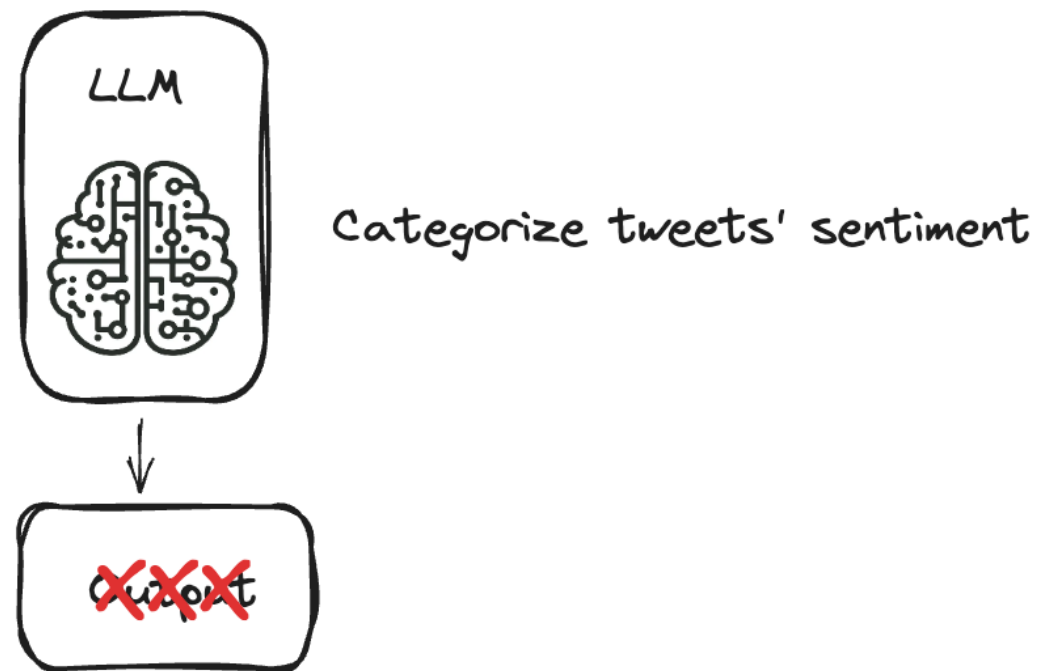
Tầm quan trọng của fine-tuning



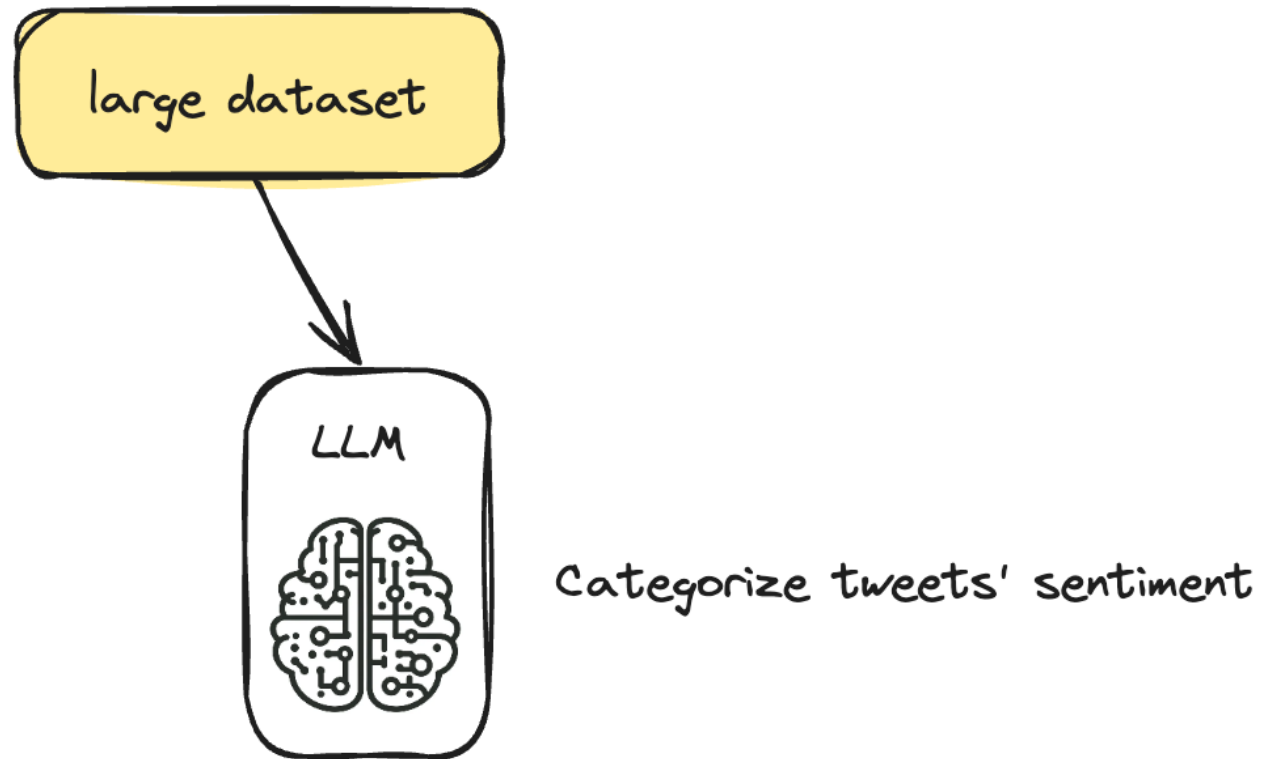
Hướng dẫn fine-tuning LLM từng bước



Hướng dẫn fine-tuning LLM từng bước



Hướng dẫn fine-tuning LLM từng bước



Bước 1: tải dữ liệu sử dụng

```
from datasets import load_dataset
import pandas as pd

# `load_dataset` đơn giản hóa việc tải và tiền xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn
# Cung cấp truy cập dễ dàng tới nhiều tập dữ liệu với cấu hình tối thiểu
dataset = load_dataset("mteb/tweet_sentiment_extraction")
df = pd.DataFrame(dataset['train'])
```

	id	text	label	label_text
0	cb774db0d1	I'd have responded, if I were going	1	neutral
1	549e992a42	Sooo SAD I will miss you in San Diego!!!	0	negative
2	08ac60f138	my boss is bullying me...	0	negative

Bước 2: chọn mô hình đã huấn luyện sẵn

```
from transformers import AutoModelForCausalLM

# AutoModelForCausalLM giúp tải và chuyển đổi mô hình dễ dàng
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained("openai-gpt")
```

- Mô hình nhân quả: token trước "gây ra" token sau

Bước 3: tokenizer

```
from transformers import AutoTokenizer

# `AutoTokenizer` tải tokenizer đúng cho mô hình chỉ định
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("openai-gpt")
tokenizer.add_special_tokens({'pad_token': '[PAD]'})
model.resize_token_embeddings(len(tokenizer))
```

- Padding: để có các batch văn bản cùng kích thước

Bước 3: tokenizer

```
def tokenize_function(examples):  
    tokenized = tokenizer(examples["content"], padding="max_length", truncation=True)  
    return tokenized  
  
tokenized_datasets = dataset.map(tokenize_function, batched=True)
```

- Tham số batched: xử lý nhanh hơn

Bước 4: fine-tune bằng phương thức Trainer

```
training_args = TrainingArguments(  
    output_dir="test_trainer",  
    per_device_train_batch_size=1,  
    per_device_eval_batch_size=1,  
    gradient_accumulation_steps=4)
```

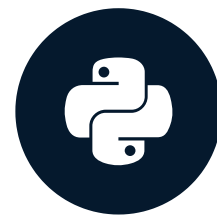
```
trainer = Trainer(  
    model=model,  
    args=training_args,  
    train_dataset=tokenized_dataset["train"],  
    eval_dataset=tokenized_dataset["test"])  
trainer.train()
```

Ayo berlatih!

REINFORCEMENT LEARNING FROM HUMAN FEEDBACK (RLHF)

Giới thiệu về RLHF

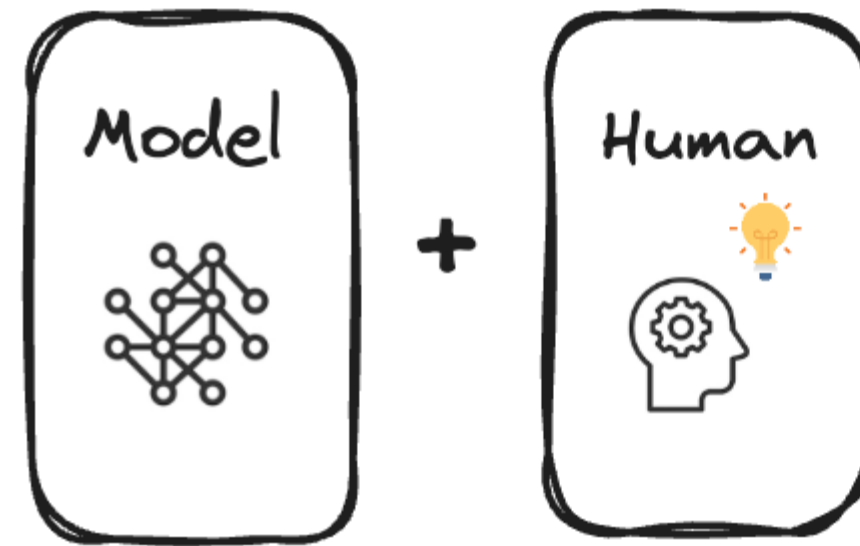
REINFORCEMENT LEARNING FROM HUMAN FEEDBACK (RLHF)



Mina Parham
AI Engineer

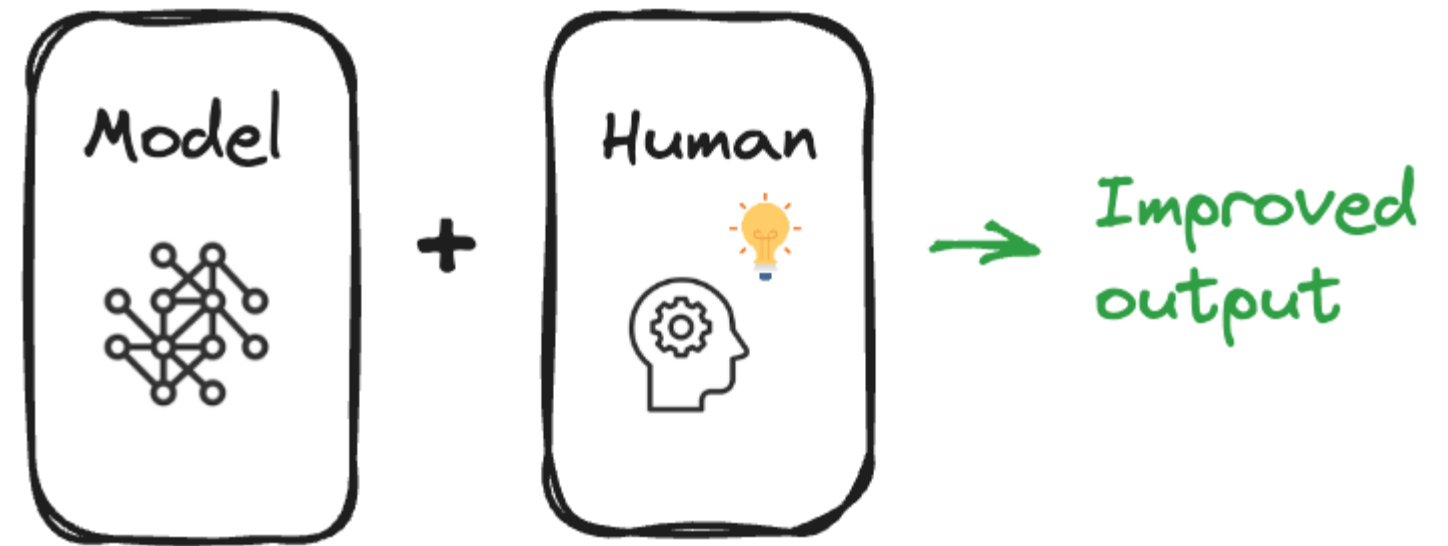
Chào mừng đến với khóa học!

- Giảng viên: Mina Parham
- Chủ đề: Học tăng cường từ phản hồi con người (RLHF)
- Kỹ sư AI
- Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)
- Học tăng cường từ phản hồi con người (RLHF)

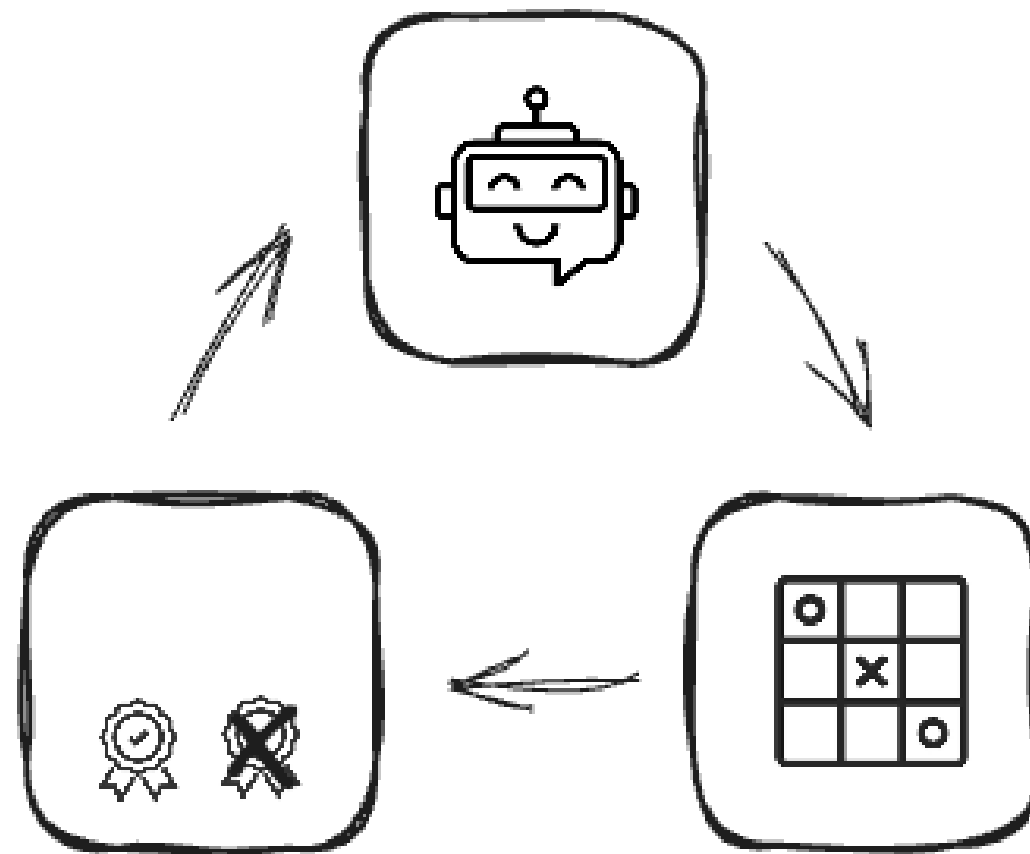


Chào mừng đến với khóa học!

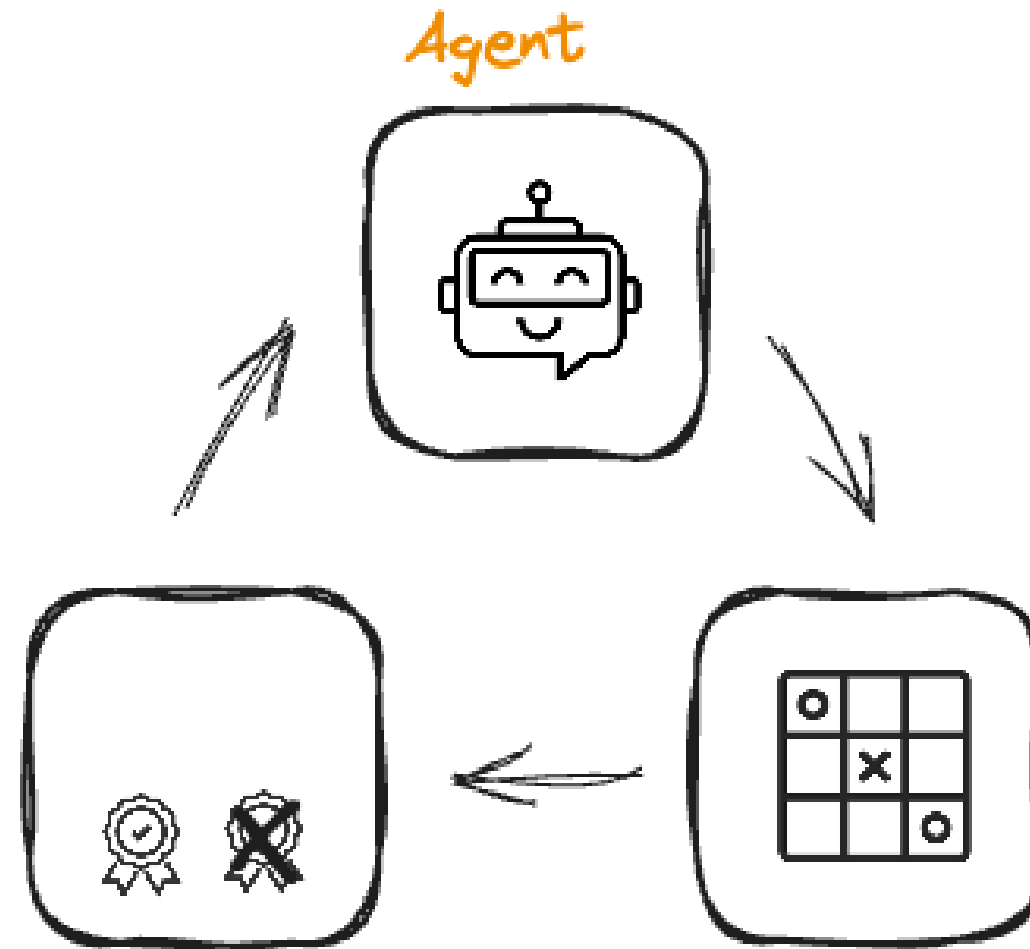
- Giảng viên: Mina Parham
- Chủ đề: Học tăng cường từ phản hồi con người (RLHF)
- Kỹ sư AI
- Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)
- Học tăng cường từ phản hồi con người (RLHF)



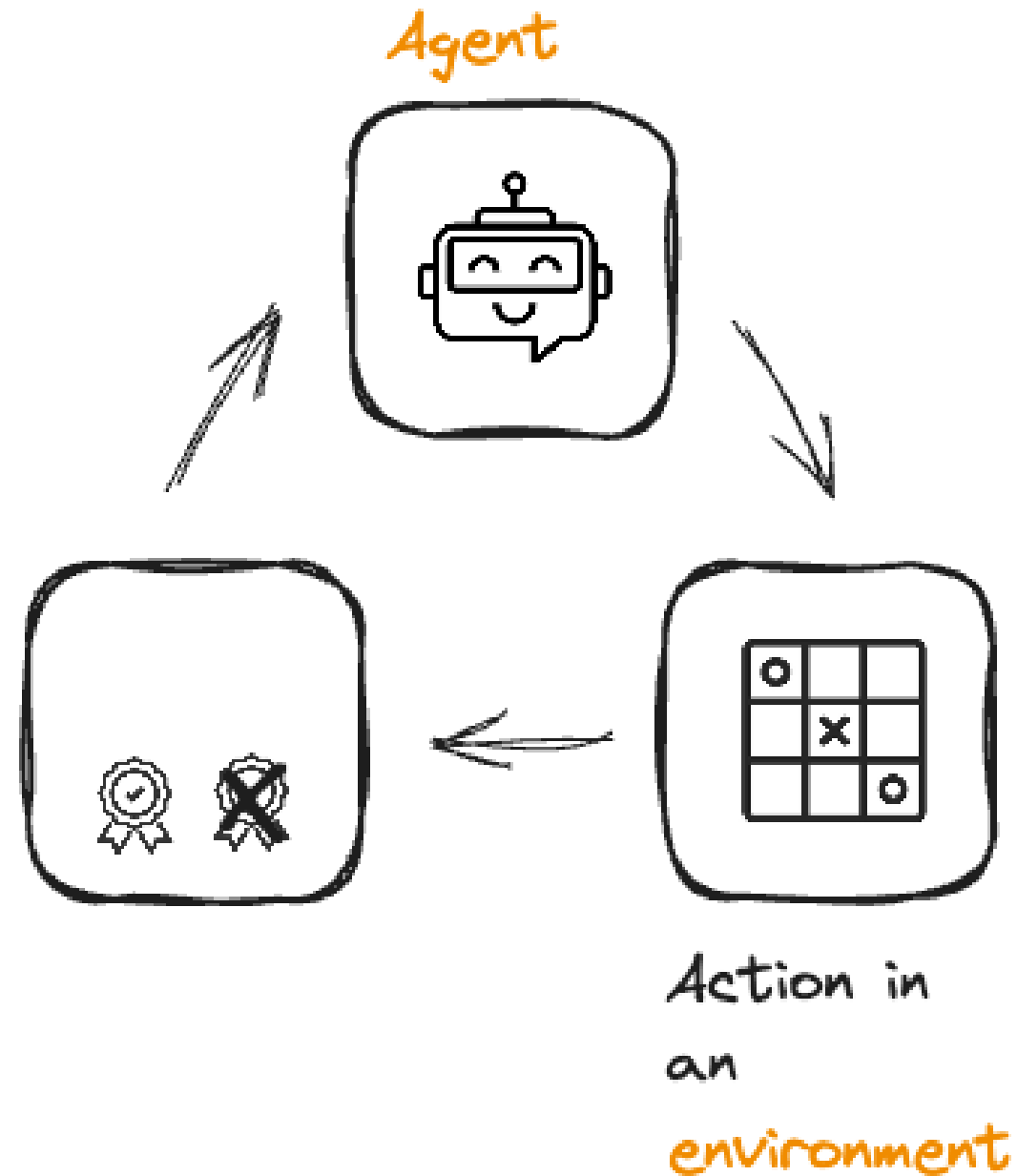
Ôn tập học tăng cường



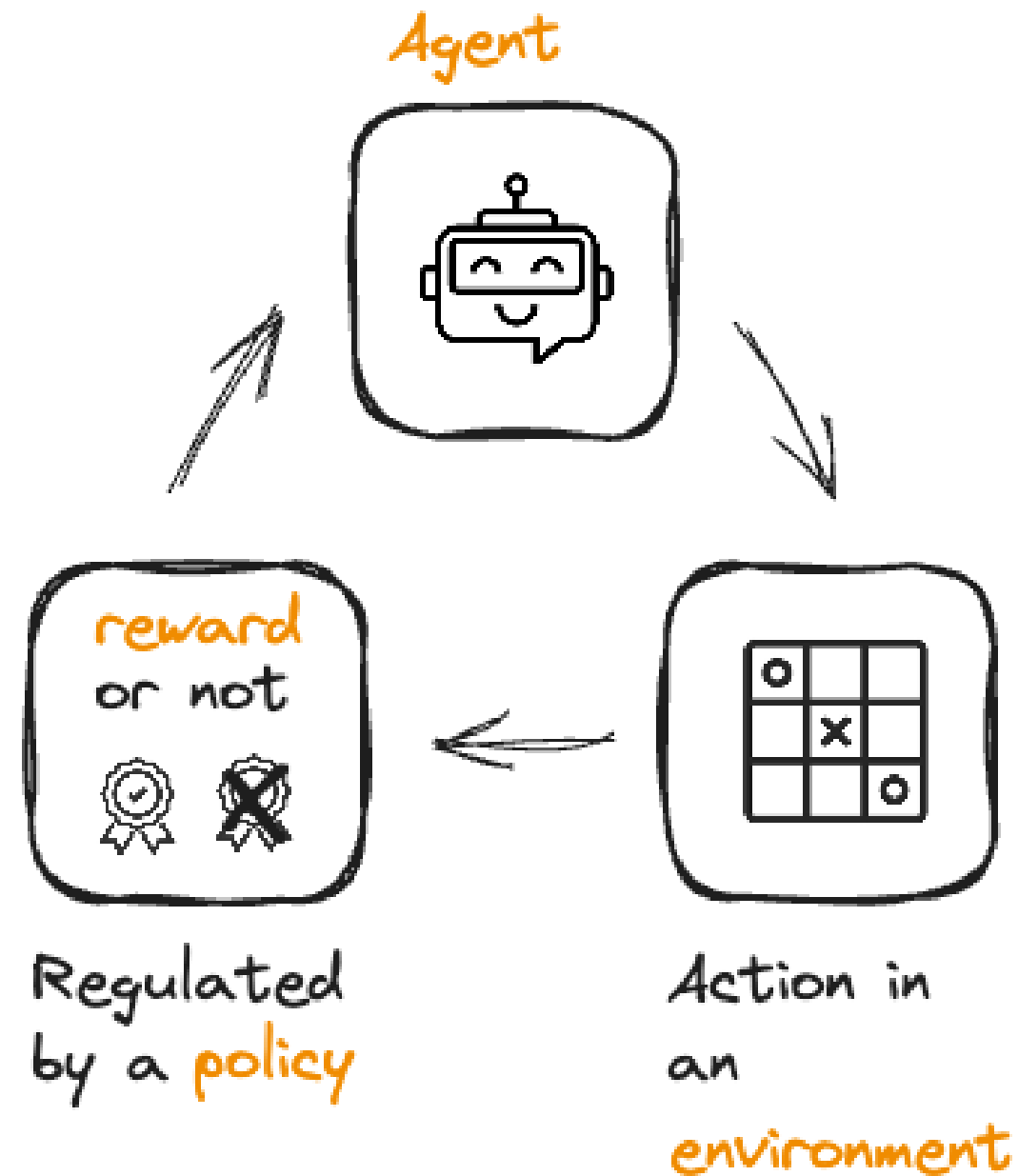
Ôn tập học tăng cường



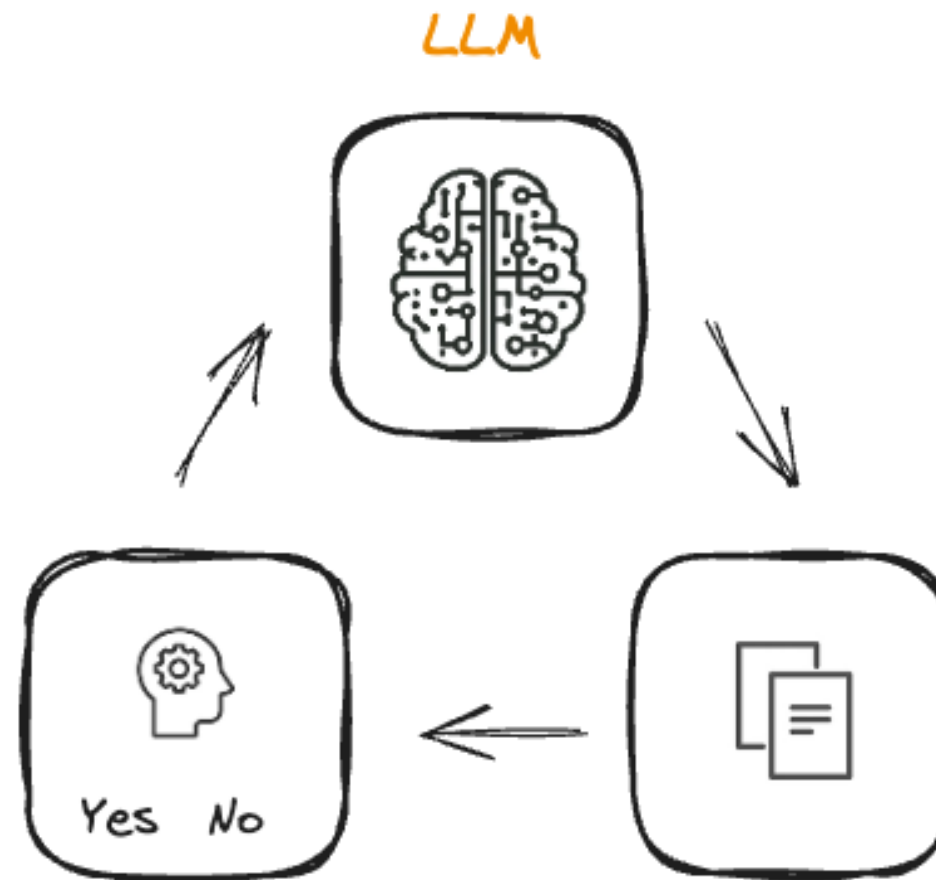
Ôn tập học tăng cường



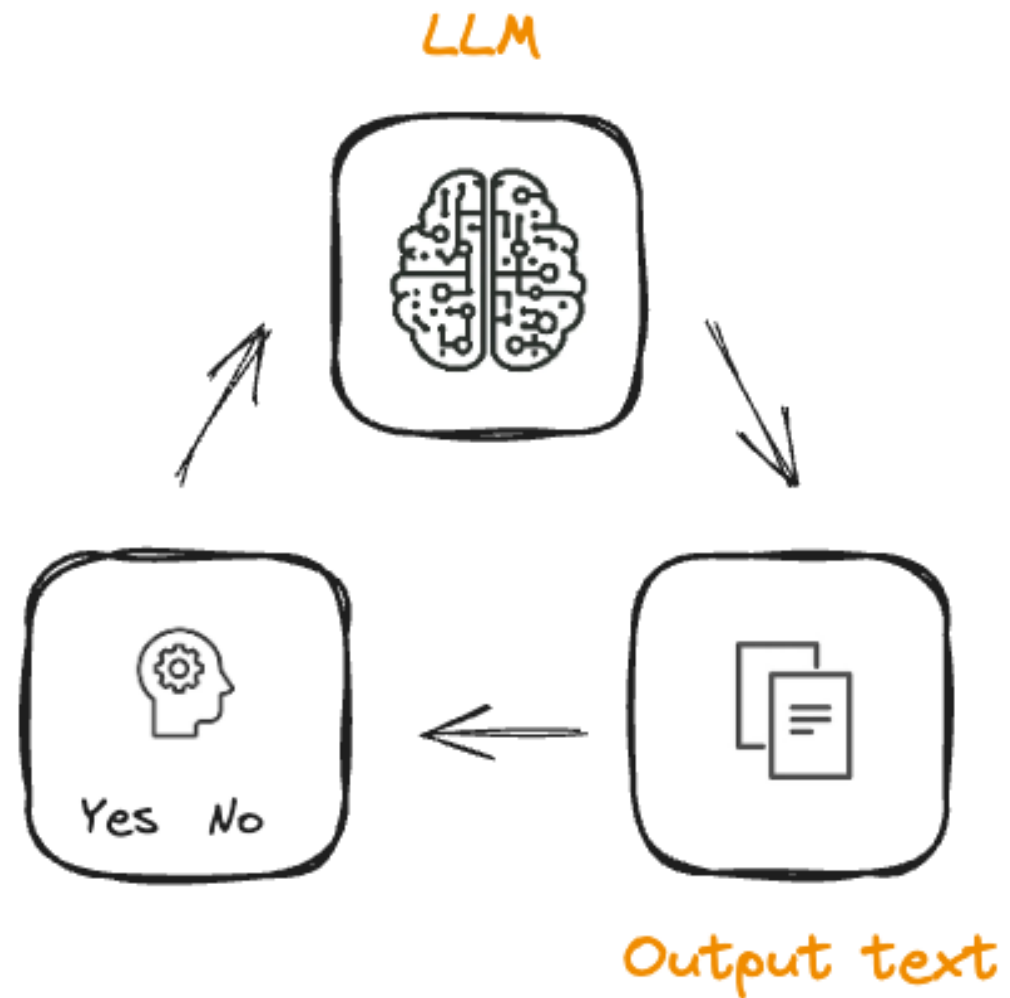
Ôn tập học tăng cường



Từ RL đến RLHF

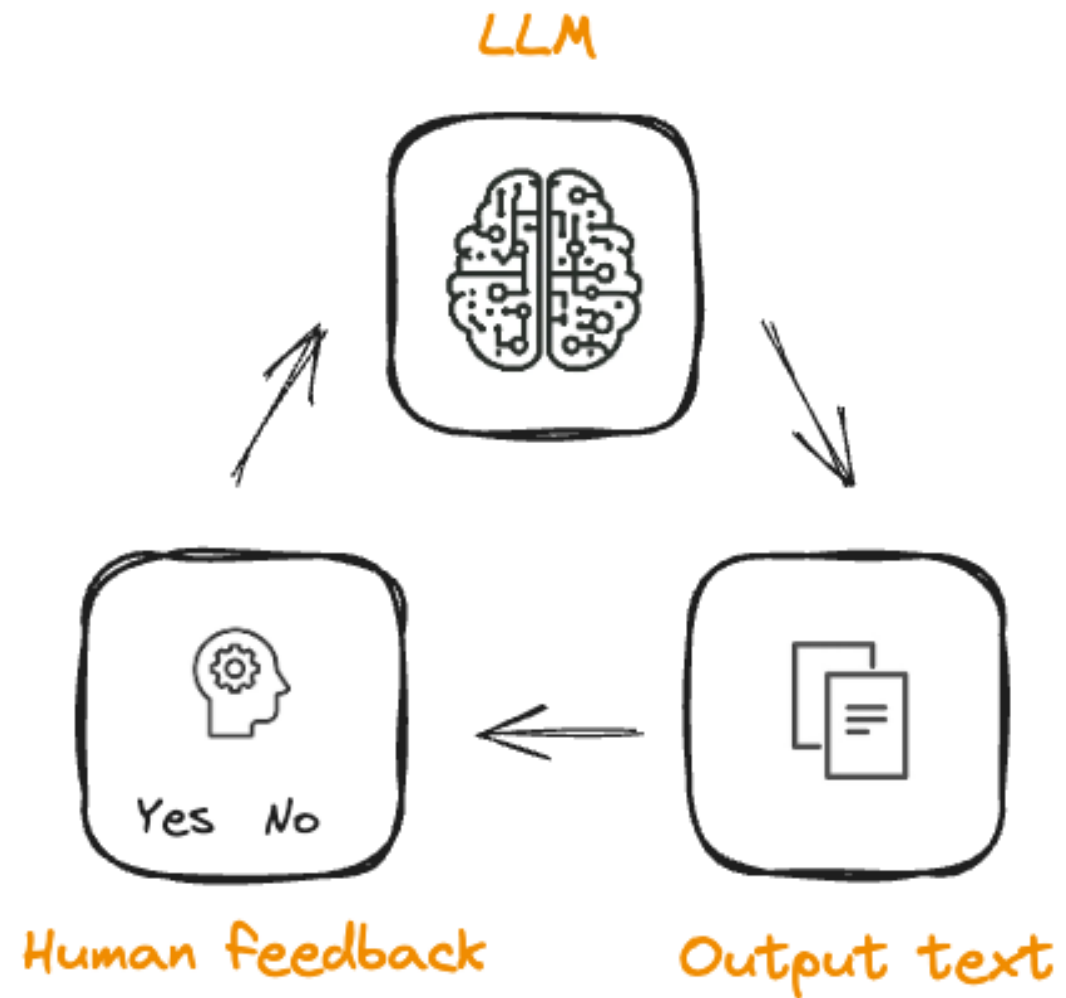


Từ RL đến RLHF



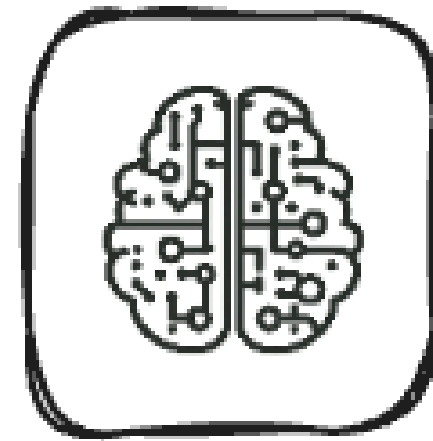
Từ RL đến RLHF

- Huấn luyện mô hình thưởng
- Căn chỉnh theo sở thích con người



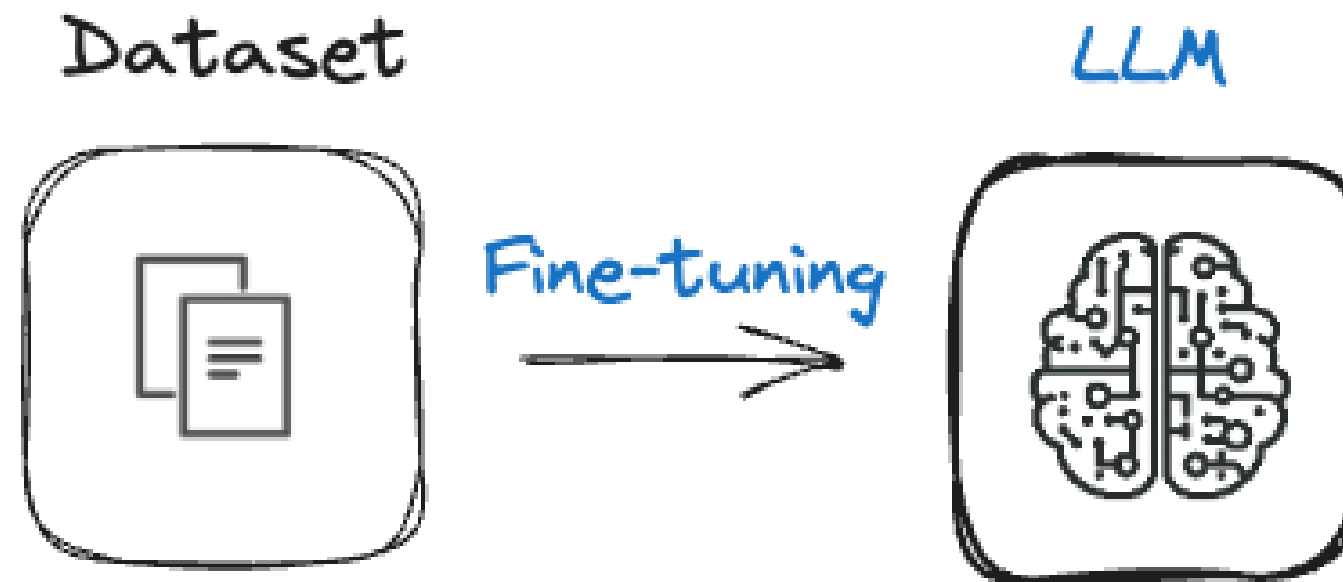
Fine-tune LLM trong RLHF

LLM



Fine-tune LLM trong RLHF

- Huấn luyện LLM ban đầu

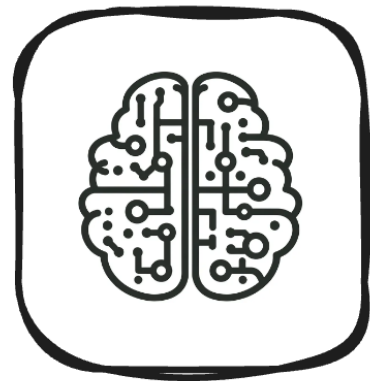


Quy trình RLHF đầy đủ

Who wrote "Romeo and Juliet"?



Initial LLM

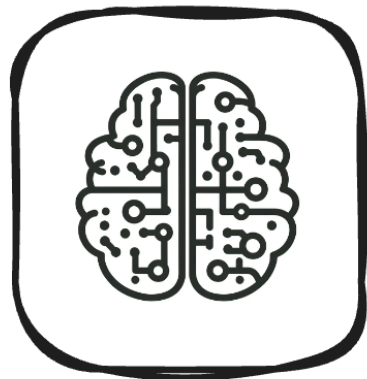


Quy trình RLHF đầy đủ

Who wrote "Romeo and Juliet"?



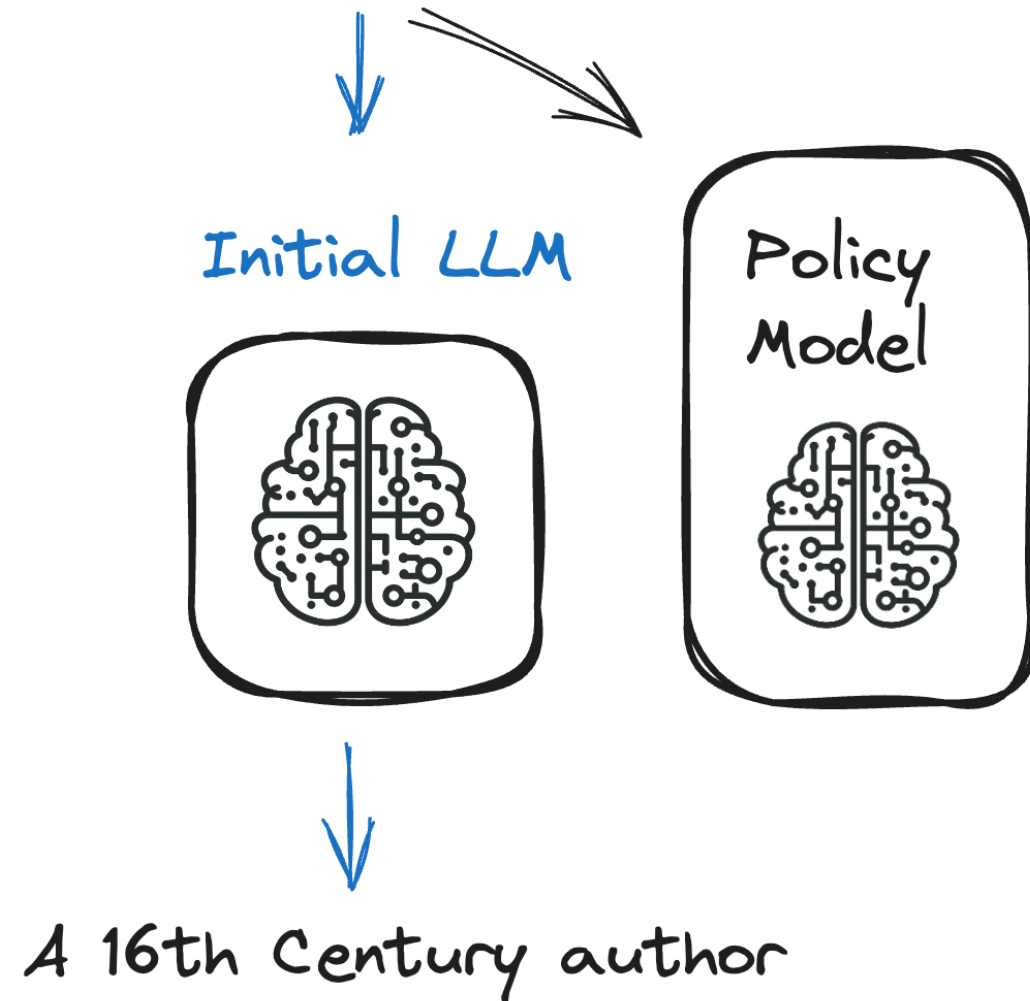
Initial LLM



A 16th Century author

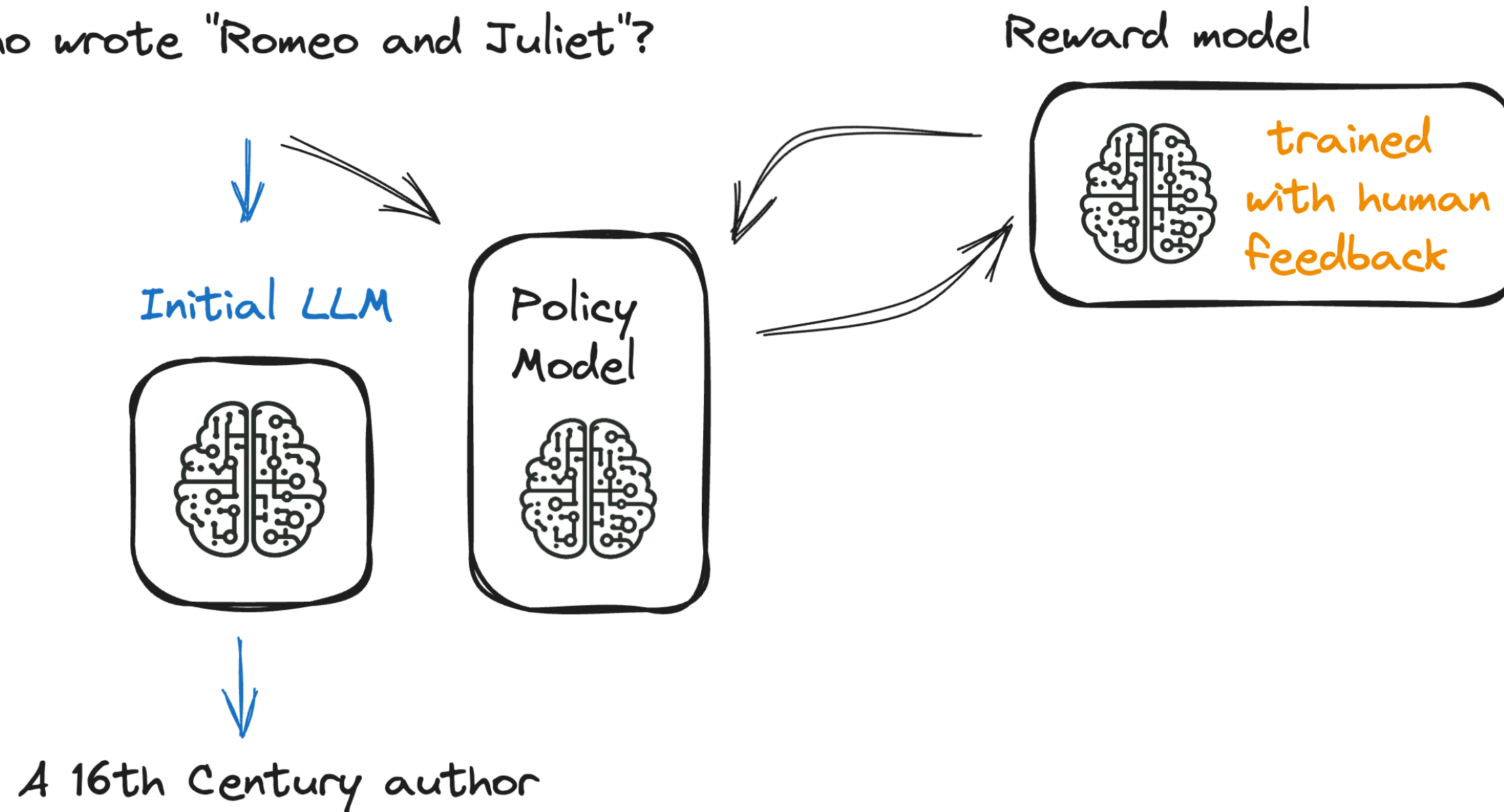
Quy trình RLHF đầy đủ

Who wrote "Romeo and Juliet"?



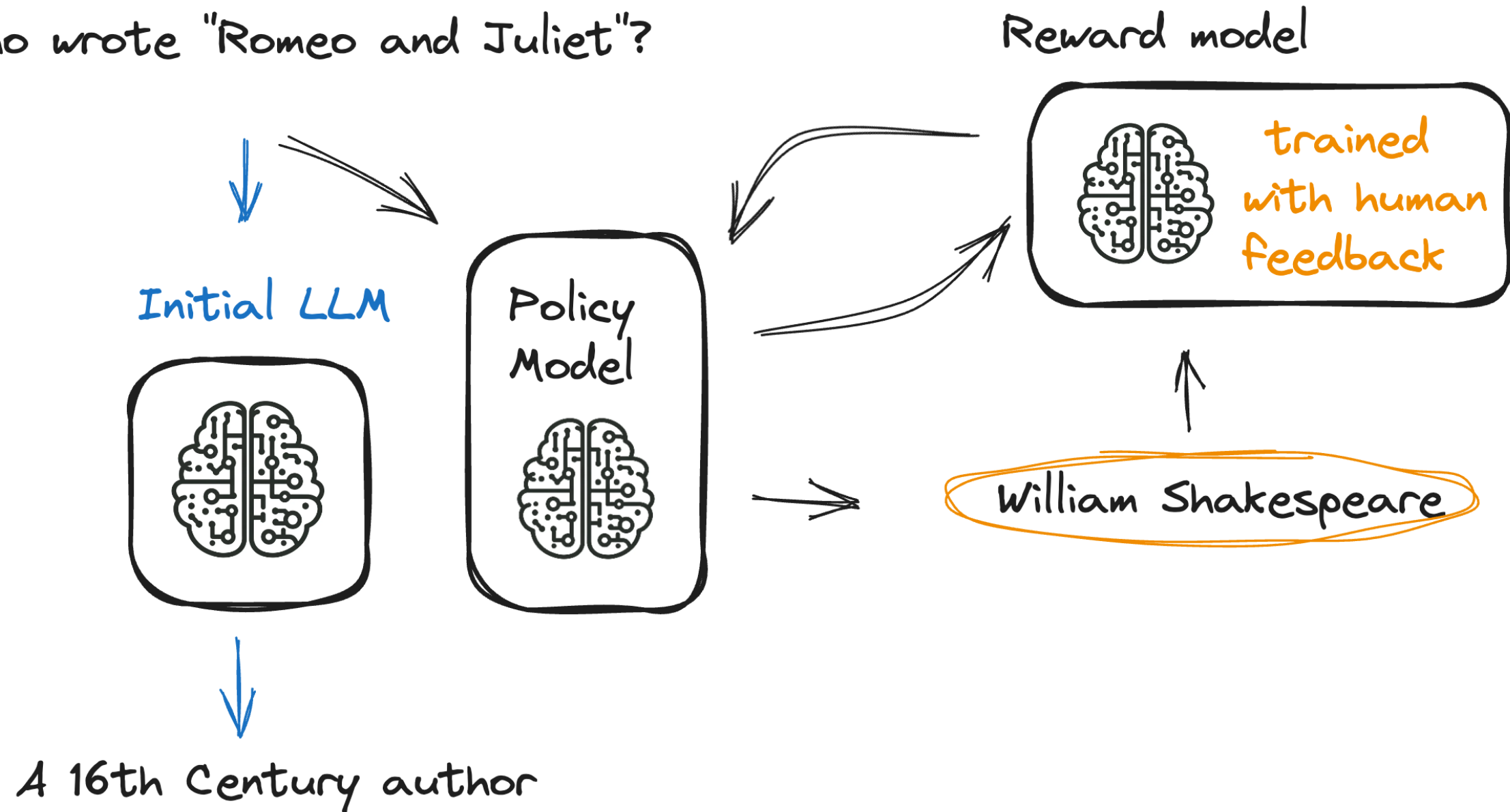
Quy trình RLHF đầy đủ

Who wrote "Romeo and Juliet"?



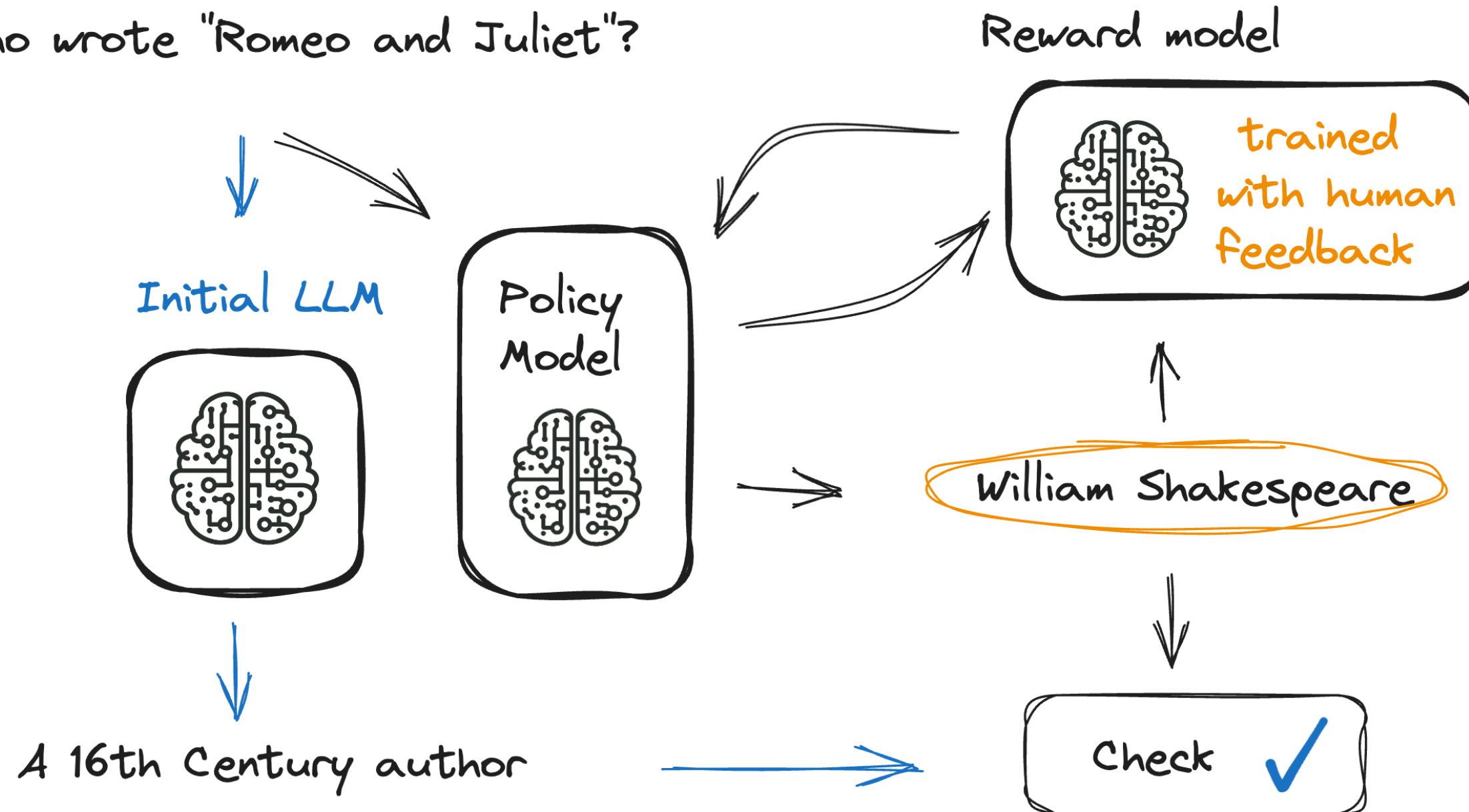
Quy trình RLHF đầy đủ

Who wrote "Romeo and Juliet"?



Quy trình RLHF đầy đủ

Who wrote "Romeo and Juliet"?



Tương tác với LLM tinh chỉnh bằng RLHF

- Các mô hình RLHF đã huấn luyện sẵn trên Hugging Face ☐

```
from transformers import pipeline
text_generator = pipeline('text-generation', model='lvwerra/gpt2-imdb-pos-v2')
# Provide a review prompt
review_prompt = "This is definitely a"

# Generate the continuation
output = text_generator(review_prompt, max_length=50)

#Print the generated text
print(output[0]['generated_text'])
```

This is definitely a crucial improvement.

Tương tác với LLM tinh chỉnh bằng RLHF

```
from transformers import pipeline, AutoModelForSequenceClassification, AutoTokenizer

# Instantiate the pre-trained model and tokenizer
model = AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained("lvwerra/distilbert-imdb")
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("lvwerra/distilbert-imdb")

# Use pipeline to create the sentiment analyzer
sentiment_analyzer = pipeline('sentiment-analysis', model=model, tokenizer=tokenizer)

# Pass the text to the sentiment analyzer and print the result
sentiment = sentiment_analyzer("This is definitely a crucial improvement.")
print(f"Sentiment Analysis Result: {sentiment}")
```

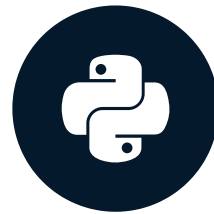
positive

Ayo berlatih!

REINFORCEMENT LEARNING FROM HUMAN FEEDBACK (RLHF)

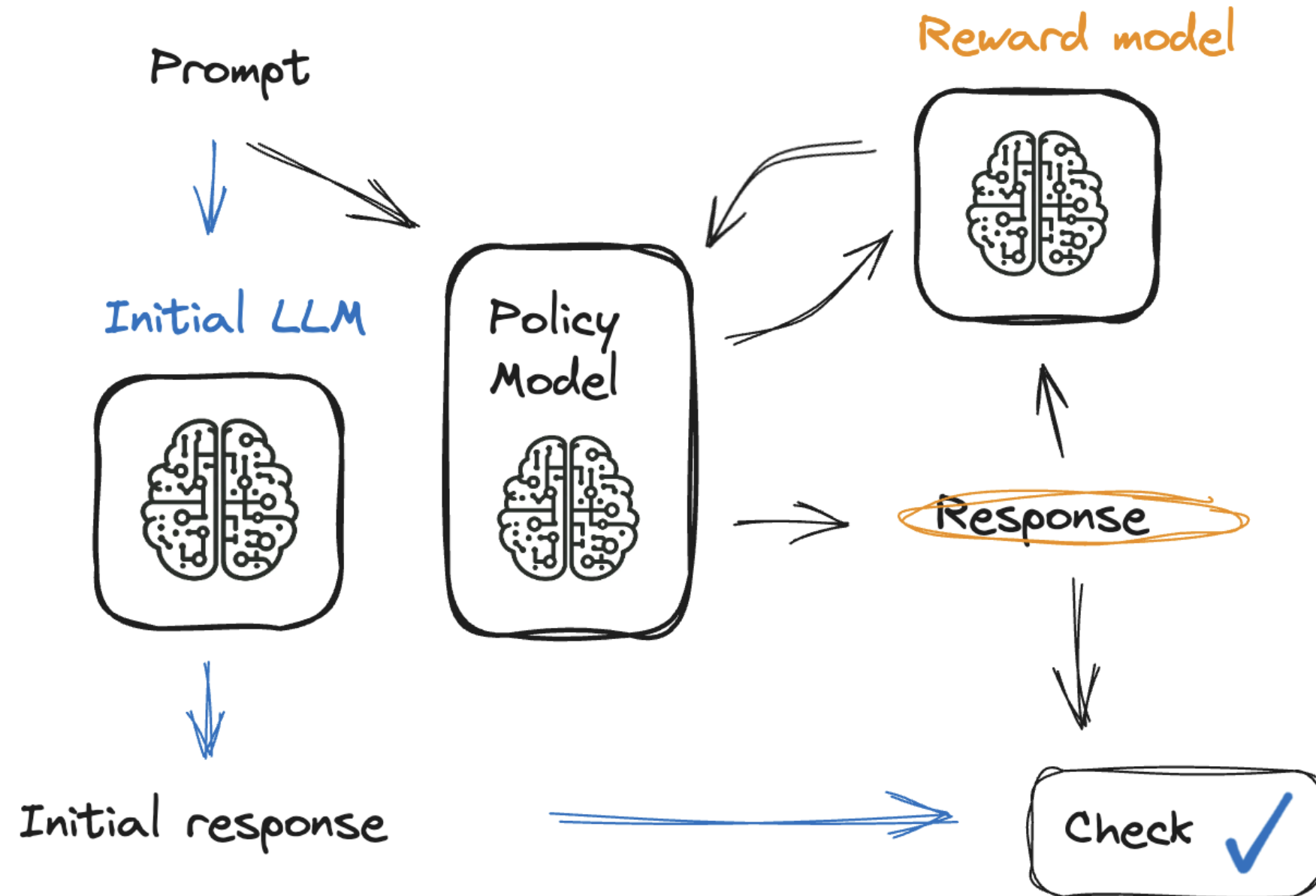
Chuẩn bị dữ liệu cho RLHF

REINFORCEMENT LEARNING FROM HUMAN FEEDBACK (RLHF)

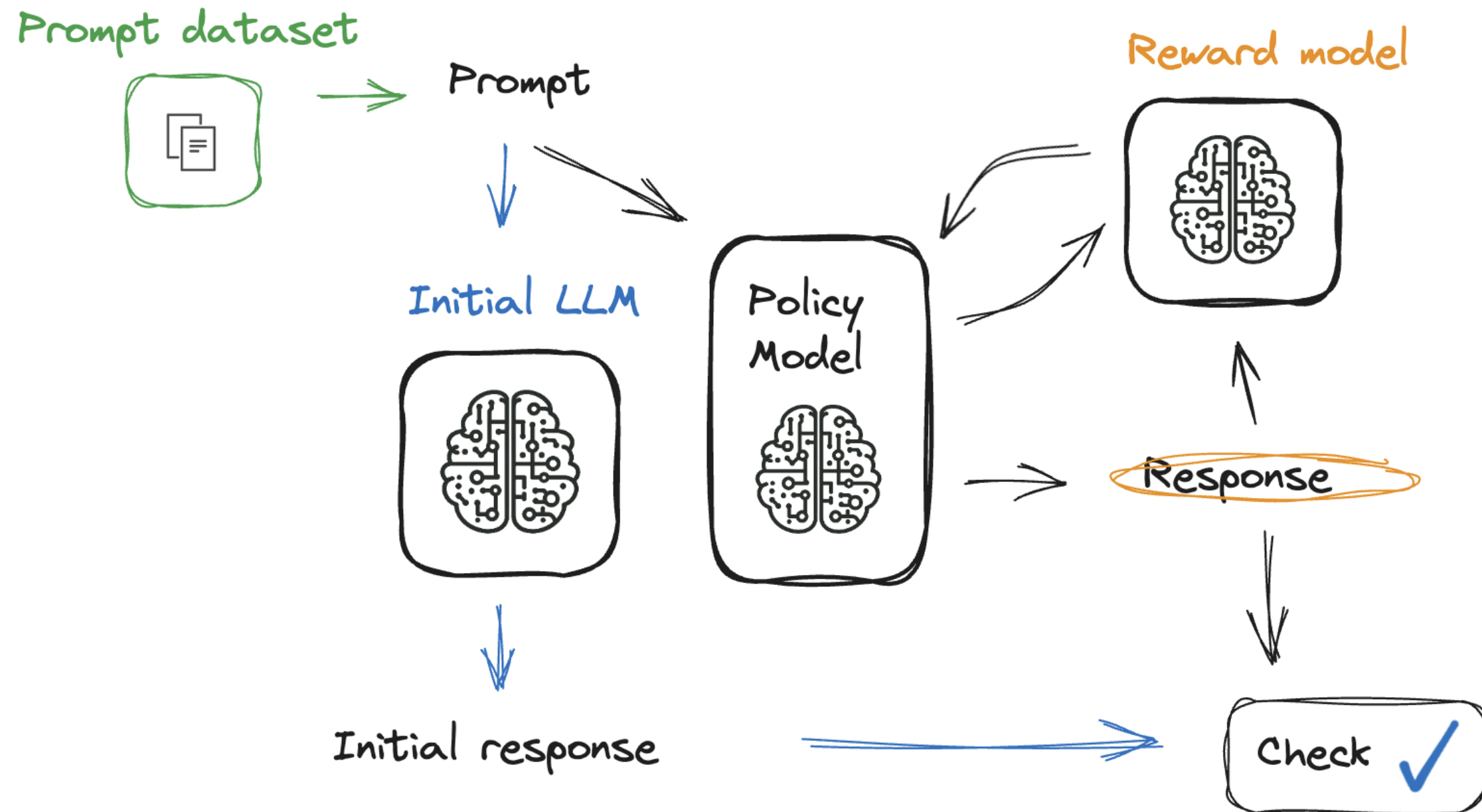


Mina Parham
AI Engineer

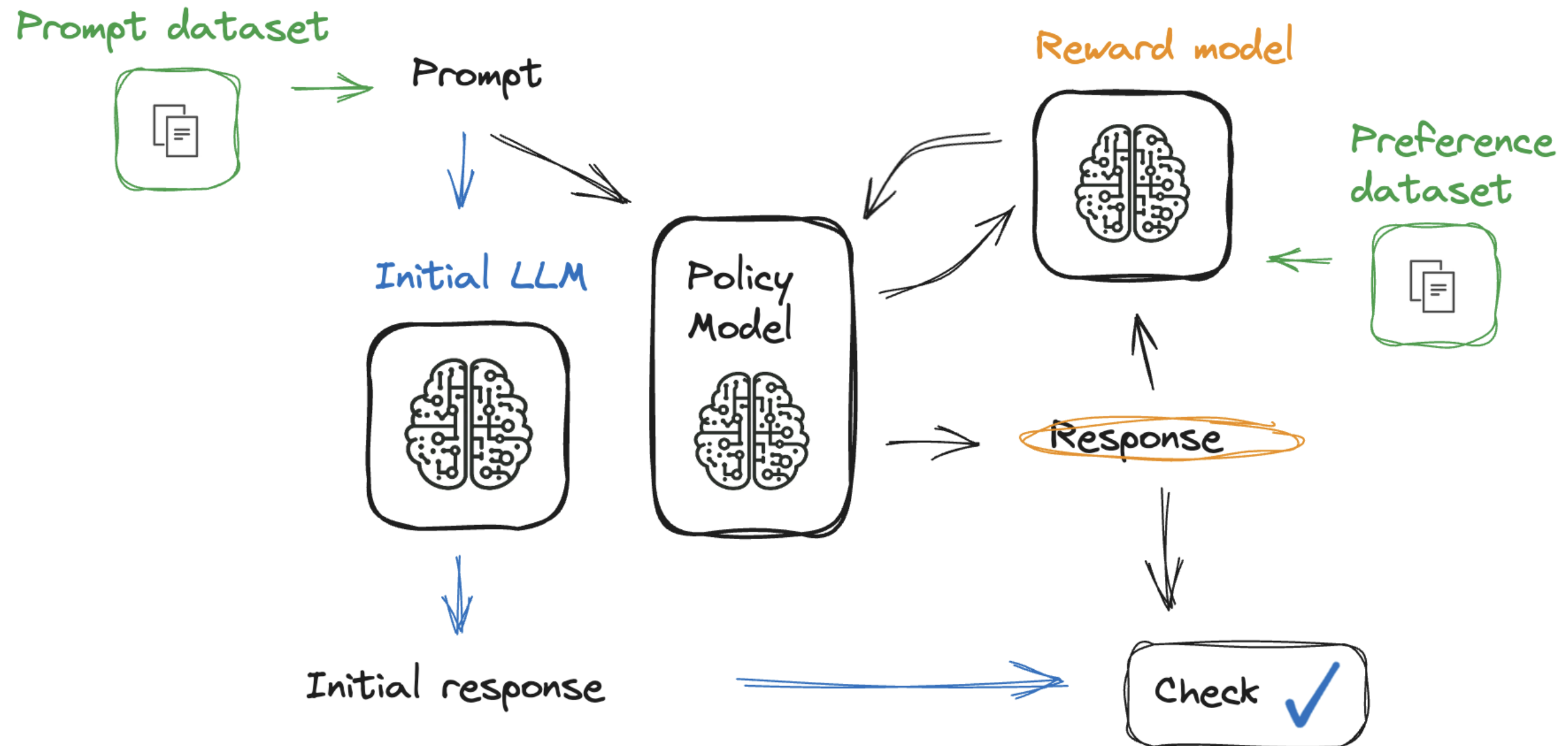
Bộ dữ liệu Ưu tiên vs. Prompt



Bộ dữ liệu Ưu tiên vs. Prompt



Bộ dữ liệu Ưu tiên vs. Prompt



Bộ dữ liệu Prompt

- Câu hỏi cho mô hình
- Có trên Hugging Face Datasets

```
prompt_data = load_dataset("center-for-humans-and-machines/r1hf-hackathon-prompts",  
                             split="train")  
  
prompt_data['prompt'][0]
```

```
'Tầm quan trọng của biến đổi khí hậu là gì?'
```

- Có thể cần trích xuất prompt
- Tìm các dấu như: `Input=` , `{{Text}}`: , `###Human:`

Khám phá bộ dữ liệu ưu tiên

```
from datasets import load_dataset
preference_data = load_dataset("trl-internal-testing/hh-rlhf-helpful-base-trl-style",
                               split="train")
```

 **Datasets:**  RLHFlow/**HH-RLHF-Helpful-standard**   like 1

Modalities:  Text Formats:  parquet Size: 100K - 1M Libraries:  Datasets  pandas  Croissant + 1

 **Dataset card**  Viewer  Files and versions  Community **1**

 **Dataset Viewer**  Auto-converted to Parquet  API  Embed  Full Screen Viewer

Split (1)
train · 115k rows

Search this dataset  SQL Console

rejected_score null	chosen list · lengths	rejected list · lengths
	 2 68	 2 68
	[{"content": "What vitamins are essential for"}]	[{"content": "What vitamins are essenti"}]

Xử lý bộ dữ liệu ưu tiên

```
def extract_prompt(text):  
    # Extract the prompt as the first element in the list  
    prompt = text[0]["content"]  
    return prompt
```

```
# Apply the extraction function to the dataset  
preference_data_with_prompt = preference_data.map(  
    lambda example: {**example, 'prompt': extract_prompt(example['chosen'])}  
)
```

- Cách trích xuất prompt khác nhau theo từng bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu ưu tiên cuối cùng

```
sample = preference_data_with_prompt.select(range(1))  
sample['prompt']
```

```
'Những vitamin nào thiết yếu cho cơ thể hoạt động?'
```

```
sample['chosen']
```

```
[ { "content": "Những vitamin nào thiết yếu cho cơ thể hoạt động?", "role":  
  "user" }, { "content": "Có một số vitamin rất quan trọng đảm bảo cơ thể hoạt  
động bình thường, gồm vitamin A, C, D, E và K cùng ...} ]
```

Ayo berlatih!

REINFORCEMENT LEARNING FROM HUMAN FEEDBACK (RLHF)